

# 问题三模型修正与联合调度改进

## 两篇论文、九张思路图片与原程序的对照分析

数据：15 个服务区、80 个货箱、8 架运输无人机、2 架中继无人机

## 1 结论与比较口径

原程序采用启发式运输调度和中继覆盖安排，没有给出问题三的全局下界或最优性证明，不能称为全局最优算法。更关键的是，原程序定义了 2 s 通信审计步长，但实际流程没有调用该步长完成最终审计。按原程序自身的几何和链路计算函数，以不大于 2 s 的间隔复核其输出，在 19 353 个检查点中发现 68 个通信中断点。因此，应先修复可行性，再讨论目标值。

新版保留题目的直线航段、载荷相关能耗、双向链路预算、充至 100% 后复用等规则，采用**运输邻域搜索、带资源约束的中继时段覆盖 MILP、连续区间通信验证**。改进结果经过独立脚本重新读取输出并核算，完成全部 80 箱交付，硬时限违反、资源重叠和逐点断链均为 0。连续通信结论成立于本文明确的 DEM 像元模型和题目给定的确定性传播模型。

| 指标         | 原代码重跑    | 新版方案 A   | 新版方案 B   |
|------------|----------|----------|----------|
| 联合完成时间 / h | 7.2900   | 5.2190   | 5.2190   |
| 总能耗 / kWh  | 90.0748  | 90.7488  | 91.2776  |
| 运输架次       | 25       | 25       | 25       |
| 中继架次       | 13       | 11       | 9        |
| 加权相对迟到     | 752.9501 | 493.8323 | 500.7679 |
| 通信核验       | 68 个中断点  | 通过       | 通过       |

方案 A 为默认权重下选出的方案，方案 B 使用更少中继架次。原代码行仅用于定位问题，**不能作为通信可行的基准最优解**；原程序和新版的 DEM 遍历及 FSPL 常数也有修正，数值变化不能全部归因于搜索算法。两种新版方案采用同一套物理规则，可直接比较。

**交付内容。**完整求解器、独立复核脚本、几何与充电边界测试、逐箱交付表、两类架次表、资源占用表、区间通信证书、1 s 检查记录、候选解与 MILP 日志均随代码包提供。运行结果是实际附件计算结果，不是示例数据。

## 2 文献能借鉴到什么程度

El Debeiki 等[?]先识别通信薄弱区域，再用共同可视域与阻挡图约束中继路径，并结合访问顺序、A\* 搜索和能源返航决策。适合本题的是**先识别通信需求、再筛选可同时建立接入和回传的空间位置**。本题必须使用附录 3 的 FSPL 加遮挡损耗，不能替换为该文的 Longley-Rice 模型；任务节点间水平直线已被附录 2 固定，也不能直接采用 A\* 绕山来降低运输能耗。

Chen 等[?]利用遮挡分区结构，将单基站、单地面用户的三维中继位置优化转化为特定搜索轨迹上的寻优，并在其结构假设下证明最优性。其“线性复杂度”涉及搜索轨迹长度随区域直径的增长关系，不能推导出本题多货箱、多架次、共享能源和时变覆盖的整体线性算法。本题可借鉴三维位置筛选和局部细化思想，但不能直接移植该文的全局最优定理。新版没有把网格搜索冒称为该文 Algorithm 1 的复现。

### 3 图片思路的取舍与原代码修正

| 图片中的建议            | 对本题的处理                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 统一物理规则，硬约束优先      | 采用。医疗物资、首批货箱、载荷、能量、通信与资源约束必须满足，不能用小额罚函数抵消。                    |
| 沿航段 DEM 求最高高程     | 采用。新版遍历真实经纬度端点之间线段穿过的全部像元，边界与角点接触也纳入；不能先把两端取整为像元中心再代替真实线段。    |
| 后缀剩余载荷、增量插入代价     | 采用。每次投送后更新剩余质量，访问顺序变化后重算后续能耗、时刻和截止时间；候选解最终仍做完整联合评价。           |
| 单箱直接往返不可行即可删去该箱   | 不作为一般剪枝。山地航段的爬升能耗未必满足三角不等式，直达不可行不自动证明经其他服务节点的多点路线不可行；需另证有效下界。 |
| 时间窗、实体无人机不重叠      | 采用，同时区分无人机、共享电池、能源组件三类独立资源。                                   |
| 电池可部分补电再投入任务      | 不采用。附录 2 明确再次投入前应充至 100%；低于 90% 和高于 90% 的充电时间必须分段计算。          |
| 额外限制充电桩数量         | 不作为原题约束。题目允许不同资源并行充电，未给定有限充电端口库存。                             |
| 问题三固定问题二运输架次      | 不采用。问题三明确联合确定组批、访问顺序、机型、实体、能源和开始时刻。冻结问题二仅可作为对照试验，不能代替问题三的求解。  |
| 时间依赖集合覆盖、合并相邻服务窗  | 采用并加入去程准备、建链、返程、周转、充电与资源容量约束。位置的静态覆盖范围不能替代实际在位时间。             |
| 中继高度越高，悬停功率越大     | 不据此建模。附件的悬停与通信功率为给定常数；高度影响地形遮挡、距离、爬升和转场，而非凭空增加高度相关功率项。        |
| 优先消除断链，再最小化中继指标   | 断链设为硬约束；目标同时计入配送及时性、联合完成时间、总能耗和两类架次。不能遗漏运输指标。                 |
| 问题四按首站或多数站给跨区架次归组 | 不采用。题目要求同一运输架次涉及的所有服务区归入同组。问题三若重算，问题四必须同步更换输入，不能混用旧方案。        |

原程序还存在三处需要明确的口径。其一，附录中的自由空间损耗常数为 32.45，新版据此统一；原值 32.44 的差异很小，且上述 68 个中断点是在原计算函数下发现的，断链问题不依赖这一修正。其二，中继高度必须区分悬停海拔与离地高度，后者不超过 300 m。其三，联合完成时间必须包括最后一架中继返回 O01，不能只用运输完成时间。

### 4 数据和公共物理模型

记任务节点集合为  $V = \{O01, S001, \dots, S015\}$ ，货箱集合为  $B$ 。货箱  $i$  具有质量  $w_i$ 、体积  $v_i$ 、目的地  $n_i$ 、期望时刻  $d_i$  和优先系数  $\omega_i$ 。医疗货箱的期望时刻与首批货箱的首批截止时刻组成硬截止条件，二者同时存在时取较早者。普通货箱的期望时刻用于计算迟到，不人为转成硬约束。

DEM 为  $1309 \times 1486$  栅格。节点作业高度按题目给定节点海拔确定：O01 为地面高度，服务区为地面上 30 m；不能擅自用最近 DEM 值覆盖节点表中的海拔。DEM 用于航段净空和地形遮挡。NoData 不作为可飞行或可悬停区域。

对于航段  $(u, v)$ ，记水平距离为  $d_{uv}$ ，其经过的全部 DEM 像元集合为  $C_{uv}$ ，则

$$H_{uv} = \max_{c \in C_{uv}} z_c + 50, \quad h_{uv}^+ = H_{uv} - z_u^{\text{work}}, \quad h_{uv}^- = H_{uv} - z_v^{\text{work}}. \quad (1)$$

附件中的实际航段满足  $h_{uv}^+, h_{uv}^- \geq 0$ ，代码对此检查。机型  $g$  携带剩余质量  $q$  时，

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F)(q/Q_g)^{1.5}, \quad (2)$$

$$t_{uv}^g = h_{uv}^+/v_g^+ + d_{uv}/v_g + h_{uv}^-/v_g^-, \quad (3)$$

$$E_{uv}^g(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{uv}}{L_g(q)} + \frac{(m_g + q)g_0 h_{uv}^+}{\eta_g 3.6 \times 10^6}. \quad (4)$$

时间以 s、距离以 m、能量以 kWh 计， $g_0 = 9.81$ 。下降附加能耗按附件取 0。每个架次从 O01 出发并返回 O01，初始质量和体积受双容量限制；每次交付后扣除对应货箱，返程空载。总能耗满足  $E_p \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ ，本数据  $\rho_g = 0.2$ 。运输准备、逐箱装载与服务时间按机型逐项累加；附件未给运输悬停功率，不自行添加与原题不同的功率模型。

中继架次  $r$  在位置  $\xi_r = (x_r, y_r, z_r)$  悬停。其离地高度  $h_r = z_r - z_{\text{DEM}}(x_r, y_r)$  满足  $0 < h_r \leq 300$ 。转场巡航海拔取沿线 DEM 最大高程加 50 m，并至少达到出发和悬停端点海拔，保证三阶段飞行定义一致。设去、返程时间为  $t_r^{\text{out}}, t_r^{\text{ret}}$ ，准备时间为  $p_R$ ，建链时间为  $l_R$ ，有效服务区间为  $[a_r, b_r]$ ，则

$$a_r = s_r^R + p_R + t_r^{\text{out}} + l_R, \quad f_r^R = b_r + t_r^{\text{ret}}, \quad (5)$$

$$E_r^R = E_r^{\text{fly}} + \frac{P_R^{\text{hover}} + P_R^{\text{comm}}}{3600}(l_R + b_r - a_r), \quad E_r^R \leq (1 - \rho_R)E_R^{\text{use}}. \quad (6)$$

往返水平巡航功率、计划起飞总质量、爬升效率均取中继附件值，建链期间也计悬停与通信能耗。

任一共享电池或能源组件任务后 SOC 为  $s = 1 - E/E^{\text{use}}$ ，充至 100% 所需时间为

$$T_{\text{ch}}(s) = T_{\text{full}} \begin{cases} 0.65(0.9 - s)/0.9 + 0.35, & s < 0.9, \\ 0.35(1 - s)/0.1, & 0.9 \leq s \leq 1. \end{cases} \quad (7)$$

电池从准备开始占用到返航，随后充电至可用。中继实体还须完成附件规定的架次周转；组件充电与实体周转分别记录，可以并行发生。中继库存为 2 架实体、6 个能源组件，运输共享电池库存包含机上初始电池与备用电池，不能重复相加。

## 5 问题三的联合优化模型

可采用路线模式表示运输决策。一个模式  $p \in \mathcal{P}$  指定不可拆货箱集合  $B_p$ 、有序服务节点、机型、按剩余载荷计算的能耗  $E_p$ 、作业总时长  $\tau_p$  和逐箱交付偏移  $\delta_{ip}$ 。  $x_p \in \{0, 1\}$  表示是否选用， $s_p \geq 0$  为准备开始时刻。模式集合原则上包含所有物理可行模式；代码只搜索其中一部分。

## 5.1 配送、时限与资源

$$\sum_{p:i \in B_p} x_p = 1 \quad \forall i \in B, \quad (8)$$

$$C_i = s_p + \delta_{ip} \quad \text{当 } x_p = 1, i \in B_p, \quad (9)$$

$$C_i \leq D_i \quad \forall i \text{ 有硬截止时间}, \quad (10)$$

$$\ell_i \geq 0, \quad \ell_i \geq (C_i - d_i)/d_i. \quad (11)$$

相应的条件等式可用有效 big- $M$  或指示约束实现；不要不加激活变量就把未选模式的开始时刻施加给货箱。每个被选运输架次分别分配一架兼容机型实体和一块同型号共享电池。对分配给同一实体的任意两个架次，区间  $[s_p, s_p + \tau_p]$  互不相交；同一电池的区间为

$$[s_p, s_p + \tau_p + T_{\text{ch},g}(1 - E_p/E_g^{\text{use}})). \quad (12)$$

对中继分别要求同一实体的  $[s_r^R, f_r^R + T_R^{\text{turn}})$  不重叠，同一组件的  $[s_r^R, f_r^R + T_{\text{ch},R}(1 - E_r^R/E_R^{\text{use}}))$  不重叠。使用半开区间允许资源在上一占用结束的同一时刻投入下一架次。

## 5.2 通信约束

双向最大允许损耗取两个方向中较小者。记  $L_{uv}^{\max}$  为该上限， $\beta_{uv}(t) \in \{0, 1\}$  为地形遮挡变量，则

$$L_{uv}(t) = 32.45 + 20 \log_{10}(2400) + 20 \log_{10}(d_{uv}^3(t)/1000) + 10\beta_{uv}(t), \quad (13)$$

$$\gamma_{uv}(t) = \mathbf{1}\{L_{uv}(t) \leq L_{uv}^{\max}\}. \quad (14)$$

附件得到运输-网关、运输-中继、中继-网关的损耗上限分别为 122、116、126 dB，均已包含接收灵敏度、8 dB 衰落裕量和 3 dB 系统损耗。**遮挡并不等价于断链**；若附加 10 dB 后仍在预算内，NLOS 链路仍可使用。

对每个被选运输架次  $p$ ，以及从起飞至返航的所有时刻  $t \in \mathcal{A}_p$ ，要求

$$\gamma_{pG}(t) + \sum_r y_r \mathbf{1}\{a_r \leq t \leq b_r\} \gamma_{pr}(t) \gamma_{rG} \geq 1. \quad (15)$$

$y_r$  为中继架次选用变量。 $\mathcal{A}_p$  包含爬升、巡航、下降和投送，不含在地面准备阶段。允许一架中继同时覆盖多个运输任务；附件没有给单用户服务容量，不能另设“一架中继仅服务一架运输机”。运行状态采用直连优先，直连不可用时从当时有效的中继中选一架；禁止中继之间多跳。

## 5.3 四指标与权衡

$$L = \sum_i \omega_i \ell_i, \quad C_{\max} = \max\left\{\max_{p:x_p=1} (s_p + \tau_p), \max_{r:y_r=1} f_r^R\right\}, \quad (16)$$

$$E = \sum_p E_p x_p + \sum_r E_r^R y_r, \quad N = \sum_p x_p + \sum_r y_r, \quad (17)$$

$$\min F = w_L L/L_0 + w_C C_{\max}/C_0 + w_E E/E_0 + w_N N/N_0. \quad (18)$$

权重默认 (0.45, 0.25, 0.20, 0.10)，代表一次明确的偏好选择，不是题目唯一正确权重。归一化基准为同一数据下初始运输方案的 (139.3745, 13014.6784, 82.8928, 25)，迭代中保持固定。硬约束在目标之外执行。需要严格的层次优先时，可分层求解或加  $\varepsilon$  约束；这会改变偏好，应公开说明。

## 6 如何验证整段轨迹都能通信

固定时间取点只证明检查点处可通信，不能排除两个点之间地形遮挡突变。新版把每个飞行阶段分成最长 30 s 的线性运动区间；投送阶段位置不变。30 s 在这里是**待证明区间的最大长度**，不再是用少量点代替连续条件。

给定固定通信端点  $S$  与移动端点  $A(t)$ ，先给出整个区间的三维距离上界  $\bar{d}$ 。本实现对经纬度线性插值，使用区间最大余弦系数将水平经纬差转成欧氏上界，其范数沿线段为凸函数，因此最大值不超过两端点上界的最大值。该上界同时不小于所用球面水平距离。

若

$$32.45 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10}(\bar{d}/1000) + L_{\text{obs}} \leq L^{\max}, \quad (19)$$

则区间内即使全部遮挡，链路仍可用，记为 NLOS\_BOUND。否则，若不含遮挡附加损耗的上界合格，则进一步验证整个视线扫过的空间三角形

$$\mathcal{T} = \{(1 - \lambda)S + \lambda[(1 - \theta)A_0 + \theta A_1] : 0 \leq \lambda, \theta \leq 1\} \quad (20)$$

与每个相交 DEM 像元柱体均不相交，得到 LOS\_TRIANGLE 证书。三角形上的高度是二维投影坐标的仿射函数，与像元正方形相交后，其最小高度在交多边形顶点取得；退化投影按边界线段检查。端点可见而区间中部被山体遮挡的情形会被识别。

直连不能取得上述充分证书时，为整个区间安排有证书的备用中继。该处理可能保守，即部分时刻实际仍可直连，所以输出采用“备用中继、实际直连优先”的表述，而非宣称整段必然处于中继状态。若同一候选点不能证明整个区间，可以缩小分段尺度再尝试。

**证明边界。**DEM 被建模为逐像元常高地形柱体，边界接触按遮挡处理；结论不包含 30 m 以下未观测地形、植被、天气或随机衰落的实地保证。任务中未给切换耗时，按瞬时切换处理。附加鲁棒裕量通过参数启用，标准结果不改变原题门限。

最终验证重新构建通信对象，不复用优化阶段的证书缓存；逐区间重新证明，遇中继接替边界则分割区间，再增加不大于 1 s 间隔的独立逐点检查。几何单元测试专门包含“两个端点可见而中部遮挡”、真实坐标跨像元边界、角点接触及充电分段边界。

## 7 与代码一致的求解流程

### 7.1 三维候选位置与服务窗口

在 DEM 范围内建立候选位置，结合 64 像元间距的空间网格、网格块中的高点、节点附近位置及 120/240/300 m 离地高度。先筛除回传不通或往返能耗已超限的位置。本数据获得 584 个几何候选位置。若出现无几何覆盖的区间，再在其附近增加位置和高度；此为局部候选补充，不是穷尽三维连续空间。

对已确定运输时序，把无法直连证明的相邻区间在候选覆盖集合完全相同时合并，形成需求集合  $\mathcal{D}$ 。候选列  $c$  指定悬停位置、有效服务开始与结束、准备开始、返航、实体可再用时刻、组件充满时刻和总能耗。服务开始候选按 300 s 时间桶提取事件，服务长度考察短窗、900、1800、3600 s 与能源允许的最长窗，保留能完整覆盖需求区间的列。

## 7.2 固定运输方案下的中继 MILP

令  $a_{dc} = 1$  表示列  $c$  在有效在位区间内可证明覆盖需求  $d$ 。  $z_c \in \{0, 1\}$  为选列变量，固定运输的迟到和能耗为常数。子问题为

$$\min \frac{w_C}{C_0} C + \sum_c \left( \frac{w_E}{E_0} E_c + \frac{w_N}{N_0} \right) z_c, \quad (21)$$

$$\sum_c a_{dc} z_c \geq 1 \quad \forall d \in \mathcal{D}, \quad (22)$$

$$\sum_{c: t \in I_c^R} z_c \leq 2, \quad \sum_{c: t \in I_c^E} z_c \leq 6 \quad \forall t \text{ 为占用事件时刻}, \quad (23)$$

$$C \geq C_T, \quad C \geq f_c z_c \quad \forall c. \quad (24)$$

$I_c^R$  为准备至返航加周转区间， $I_c^E$  为准备至组件充满区间。所有中继资源均从 O01 出发并返回、型号一致，因此区间容量约束足以支持后续区间着色，分配具体 R01/R02 与能源组件编号。若未来存在不同初始位置、兼容性或实体差异，则不能继续仅用聚合容量代替逐实体约束。

实现中以事件占用流等式代替稠密的逐事件集合行：设  $o_j$  为相邻事件间占用量，

$$o_j - o_{j-1} = \sum_{c \text{ 在 } t_j \text{ 开始}} z_c - \sum_{c \text{ 在 } t_j \text{ 结束}} z_c, \quad 0 \leq o_j \leq R. \quad (25)$$

这保持同一容量语义，同时减少系数矩阵非零元。准备、飞行、服务、周转和充电保留实数时间，不把时间向下取整成整数秒。

## 7.3 运输与中继的交替改进

先用硬时限优先的运输构造和共享资源解码器建立初始路线。若中继子问题未覆盖全部需求，采用带覆盖松弛变量的辅助问题定位冲突，优先修复最早未保障区间，按资源释放事件移动相应运输任务的释放时间，再重新解码两类任务。释放时间绑定路线签名，避免路线增删后索引错位。该修复是启发式，并不保证任何数据都能找到可行解。

获得联合可行解后，先试验全体及单条路线的等待压缩，再采用相关货箱移除、迟到货箱移除、Regret-2 插入、站点顺序反转和路线拆分等邻域。每个候选重新计算运输、完整通信覆盖和中继资源子问题，仅在硬约束合格后比较四指标。随机邻域采用自适应选择权重和模拟退火接受机制，同时保存已找到的非支配解。搜索预算用完即停止。

**适用的最优性表述。** MILP 报告的界和 gap 只对“固定运输时序、有限位置和有限窗口列”的子问题成立。本次方案 A 的 gap 为 0.002959%，不是整个问题三的全局 gap。运输列表解码、最多 4 站的默认路线限制、64 个进入 MILP 的候选位置及有限时间窗都可能漏掉更优解。程序可提高站数、加密位置、缩小窗口步长、增加邻域迭代或改变种子，但增加预算也不保证每次都改善结果。

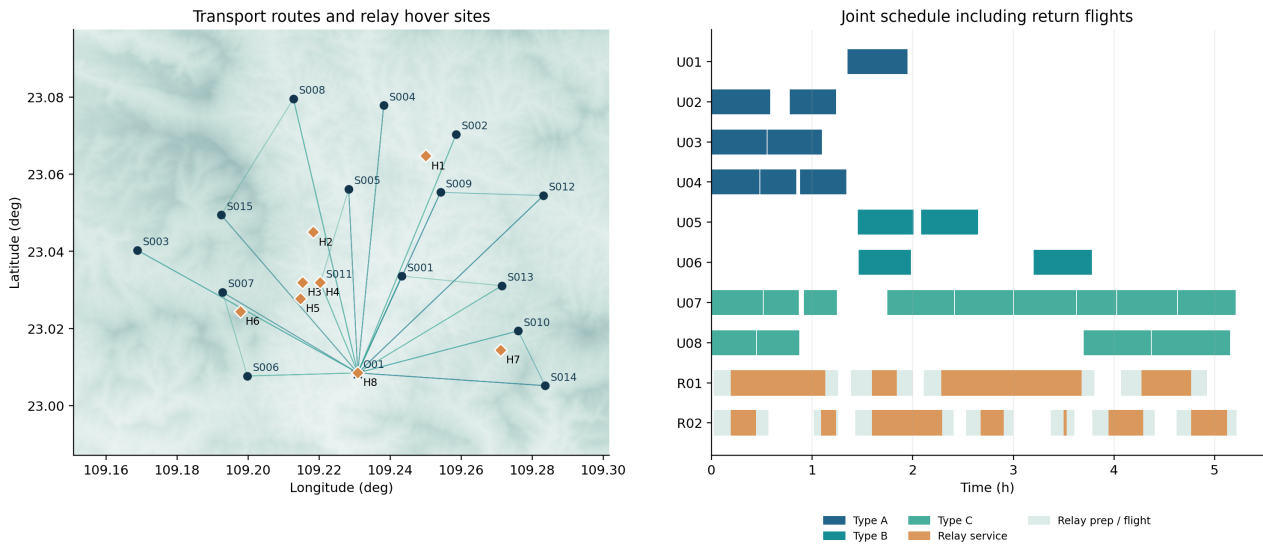
8 联合方案、交付与资源结果

方案 A 的联合完成时刻为 18788.3666 s (5.2190 h)，其中运输最后返回为 18773.8247 s。中继最后返回比运输稍晚，采用两者最大值。全部 80 箱恰好交付一次；医疗物资与首批硬截止条件均满足；共有 35 箱达到期望送达时刻，普通货箱仍可能迟于期望，已计入迟到目标。

运输共 25 架次，使用 8 架实体和 14 块共享电池；中继共 11 架次，使用 2 架实体和 6 个能源组件。资源使用数量按不同编号统计，峰值占用和同一资源复用已另行检查。实际各架次的准备、起飞、返航、SOC、充满与中继周转时刻见结果表，不以平均利用率代替可行性检查。

| 中继  | 组件    | 悬停离地/m | 悬停海拔/m | 服务开始/s  | 服务结束/s  |
|-----|-------|--------|--------|---------|---------|
| R01 | RE-01 | 300.0  | 646.8  | 694.9   | 4069.9  |
| R02 | RE-02 | 300.0  | 635.9  | 694.9   | 1585.2  |
| R02 | RE-03 | 240.0  | 368.7  | 3922.7  | 4447.3  |
| R01 | RE-04 | 300.0  | 529.2  | 5736.8  | 6629.5  |
| R02 | RE-05 | 120.0  | 587.2  | 5736.8  | 8254.0  |
| R01 | RE-06 | 300.0  | 635.9  | 8213.7  | 13246.5 |
| R02 | RE-02 | 300.0  | 516.5  | 9625.0  | 10451.4 |
| R02 | RE-03 | 240.0  | 418.0  | 12602.4 | 12700.9 |
| R02 | RE-01 | 120.0  | 587.2  | 14210.3 | 15449.3 |
| R01 | RE-04 | 300.0  | 529.2  | 15391.9 | 17163.2 |
| R02 | RE-05 | 300.0  | 635.4  | 17163.2 | 18438.8 |

各行依次对应结果表中的中继架次编号；经纬度、转场巡航海拔、返航与能源核算见完整表。共享中继允许同时保障多条运输轨迹，输出记录保障关系，便于后续问题四使用。



图：DEM 上的直线运输路线与中继悬停点，以及两类实体无人机的任务时序。路线图中的 H 编号仅用于空间位置标记，实际调度以架次表为准。

## 9 权衡、复现与后续改进

### 9.1 本次确实观察到的权衡

与使用 9 个中继架次的方案 B 比较，方案 A 的联合完成时间相同，但多使用 2 个中继架次，总能耗减少 0.5288 kWh，加权相对迟到减少 6.9356。原因在于，中继长时间保持待命可能消耗更多悬停能量；分成较短窗口虽然增加往返次数，却可能降低总服务等待和悬停能耗。因此“中继架次越少，总能耗越低”在本题中不成立。这两种方案在已找到的候选中互不支配，不等于已经得到完整 Pareto 前沿。

按默认权重选 A；若对部署次数的重视更高，可以选 B 或重跑权重敏感性。更一般地，提前发运可能增加同时通信覆盖压力；合并更多货箱可减少架次，却可能增加紧急物资等待和高载荷飞行能耗；提高中继高度可以改善遮挡，也会改变飞行能耗、距离和到位时间。上述效应应由模型计算，不能预设单调结论。

### 9.2 复现步骤与结果读取

安装 requirements.txt 中依赖，将五个参数 XLSX 和 DEM MAT 放入同一数据目录或其子目录。程序按中文名前缀识别文件；重复且字节相同的版本可接受，发现多个内容不同版本则报错，避免误读旧附件。GeoTIFF 不是必需依赖，当前直接读取配套 MAT。

```
python q3_solver_v3.py --root "D:/data" --output output_v3
--joint-iters 16 --mip-time 10
python verify_q3.py --root "D:/data"
--solution results/Q3_solution.json --output audit.json
```

命令第一条需写成一。可通过 --seed-solution checkpoints/initial\_joint\_feasible.json 从本次保存的联合可行解继续搜索。随机种子为 20260924；记录的 Python 版本为 3.12.14，NumPy 2.3.5，SciPy 1.17.0，openpyxl 3.1.5。两阶段实测各约 3.5 min，实际时间随机器、候选池与求解器版本变化；有时间限的 MILP 可能返回不同但仍可行的解。应以独立核验脚本和导出的具体时序为准。

### 9.3 进一步提高解的质量

当前程序已修复可行性缺陷，但仍不是精确求解全部问题三。优先改进方向为：对覆盖边界附近进行更细的空间和高度搜索；根据运输/中继协同代价而非仅运输代理代价引导插入；对关键运输任务同时优化开始时刻和机型；给中继列生成增加对偶定价及完整性判据。只有补上完整列集合、有效定价和相应分支定界，才可以讨论原离散模型的整体 gap，不能把当前有限列生成称为精确的列生成算法。

本次最低认证链路余量下界为 0.036387 dB（在附件规定衰落裕量之外）。若研究 DEM 或传播误差，可增加附加裕量后重算，并报告完成时间、能耗和可行性的变化；不能直接把本次确定性结果宣称真实灾区无线链路可靠性保证。

## References

- [1] El Debeiki M, Al-Rubaye S, Perrusquía A, et al. An Advanced Path Planning and UAV Relay System: Enhancing Connectivity in Rural Environments. Future Internet, 2024, 16(3): 89. doi:10.3390/fi16030089.
- [2] Chen J, Mitra U, Gesbert D. 3D Urban UAV Relay Placement: Linear Complexity Algorithm and Analysis. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(8): 5243–5257. doi:10.1109/TWC.2021.3066429.